

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 10 – TAXA DE RETORNO E VPL



Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

PAYBACK, VPL E TIR



Fonte: http://chegaprasomarmeupovo.blogspot.com.br/2011_07_01_archive.html

PAYBACK

PAYBACK

O que é Payback?

É o tempo necessário para um investimento ter retorno.

PAYBACK SIMPLES → Desconsidera o valor do dinheiro no tempo

PAYBACK DESCONTADO → Considera o valor do dinheiro no tempo

PAYBACK

PAYBACK SIMPLES

Ano	FC	Saldo
0	-10.000	-10000
1	4000	-6000
2	4000	-2000
3	4000	2000
4	4000	6000
5	4000	10000

Resolução:

Aplica-se a regra de três

\$4.000,00 → 12 meses

\$10.000,00 → X meses

X = 30 meses

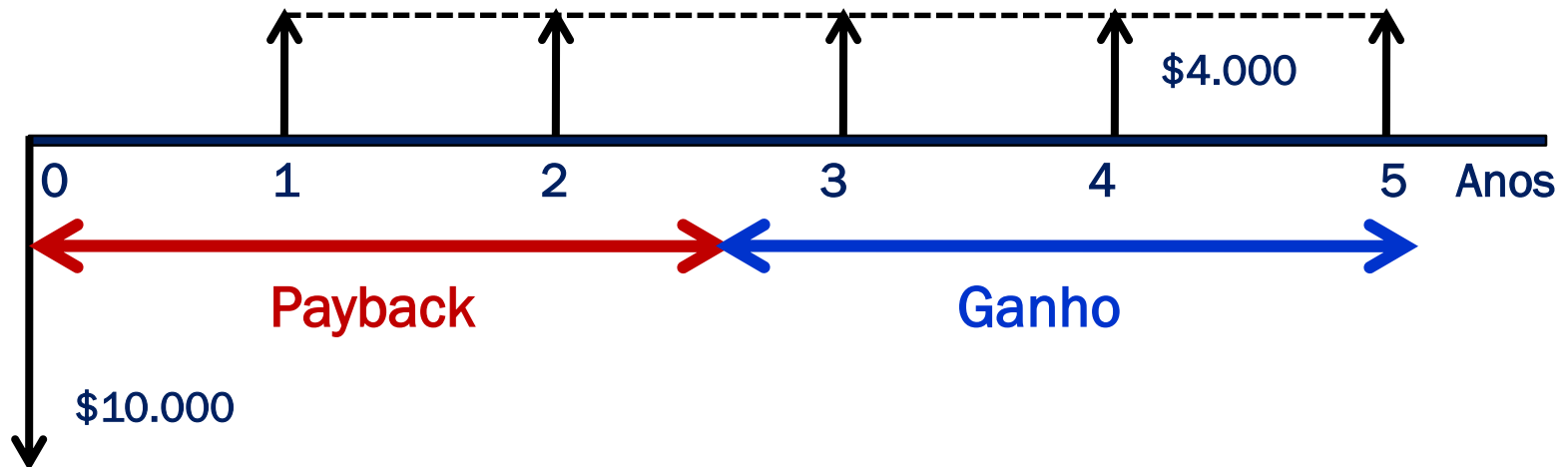
Resposta:

**O Payback será de 30 meses
(2 anos e 6 meses)**

PAYBACK

PAYBACK SIMPLES

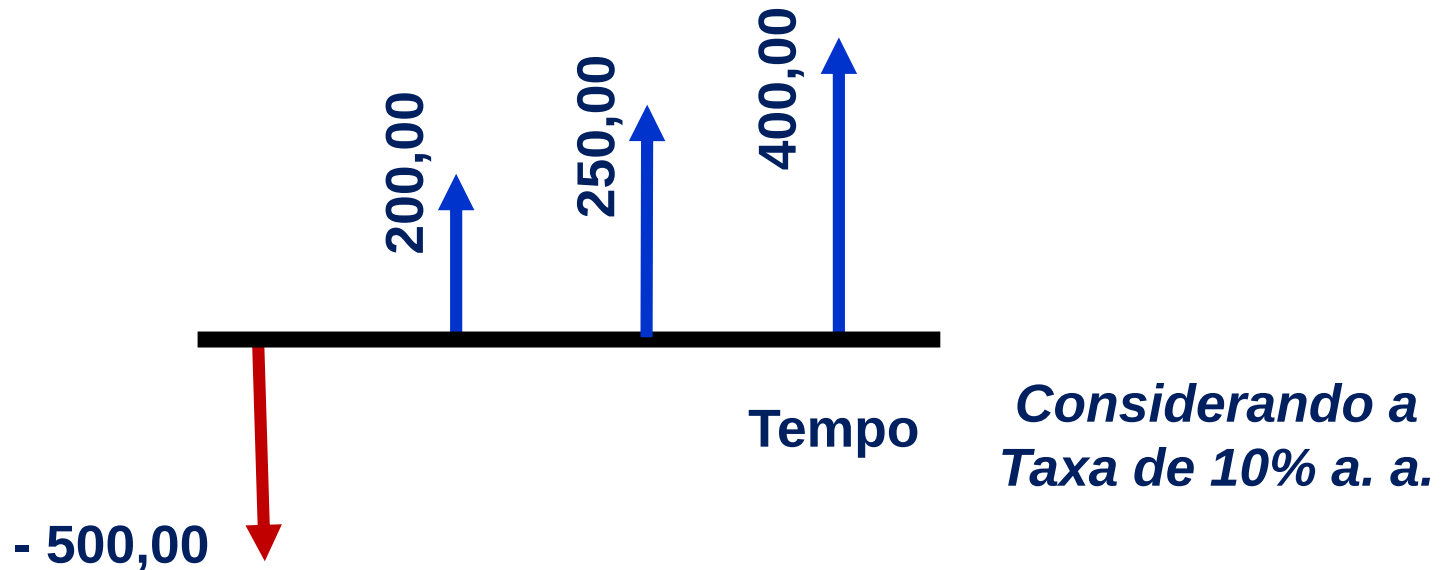
Dados: Investimento inicial = \$10.000,00
Entradas de caixa = \$4.000,00/ano
Prazo do projeto = 5 anos ou 60 meses



Resposta: O *Payback* será de 30 meses (2 anos e 6 meses)

PAYBACK

CÁLCULO DO PAYBACK DESCONTADO



Considera o valor do dinheiro no tempo

PAYBACK

PAYBACK DESCONTADO

Ano	FC	$M = C \cdot (1+i)^n$ (10% a.a.)	VP	Saldo
0	-500	-	-500,00	-500,00
1	200	$200 = C \cdot (1+0,10)^1$	181,82	-318,18
2	250	$250 = C \cdot (1+0,10)^2$	206,61	-111,57
3	400	$400 = C \cdot (1+0,10)^3$	300,53	188,96

FC no final do ano:

3 anos

FC distribuído no ano:

$$PBD = 2 + \frac{111,57}{300,53} = 2,37 \text{ anos}$$

PAYBACK

PAYBACK DESCONTADO NA HP-12c

Ano	FC	Passos na Calculadora HP12C (10% a.a.)	VP	Saldo
		[f] [Reg]		
0	-500	500 CHS [FV] 10 [i] 0 [n] PV	-500,00	-500,00
1	200	200 [FV] 1 [n] PV	181,82	-318,18
2	250	250 [FV] 2 [n] PV	206,61	-111,57
3	400	400 [FV] 3 [n] PV	300,53	188,96

FC no final do ano:

3 anos

FC distribuído no ano:

$$\text{PBD} = 2 + \frac{111,57}{300,53} = 2,37 \text{ anos}$$

PAYBACK

EMPREGO DO PAYBACK

Payback $<$ **Prazo máximo tolerável** **Aceito!!!**

Payback $>$ **Prazo máximo tolerável** **Rejeito!!!**

PAYBACK



Fonte: <http://www.projetodiario.net.br/humor-charge-em-gerenciamento-de-projetos>

VPL

VALOR PRESENTE LÍQUIDO

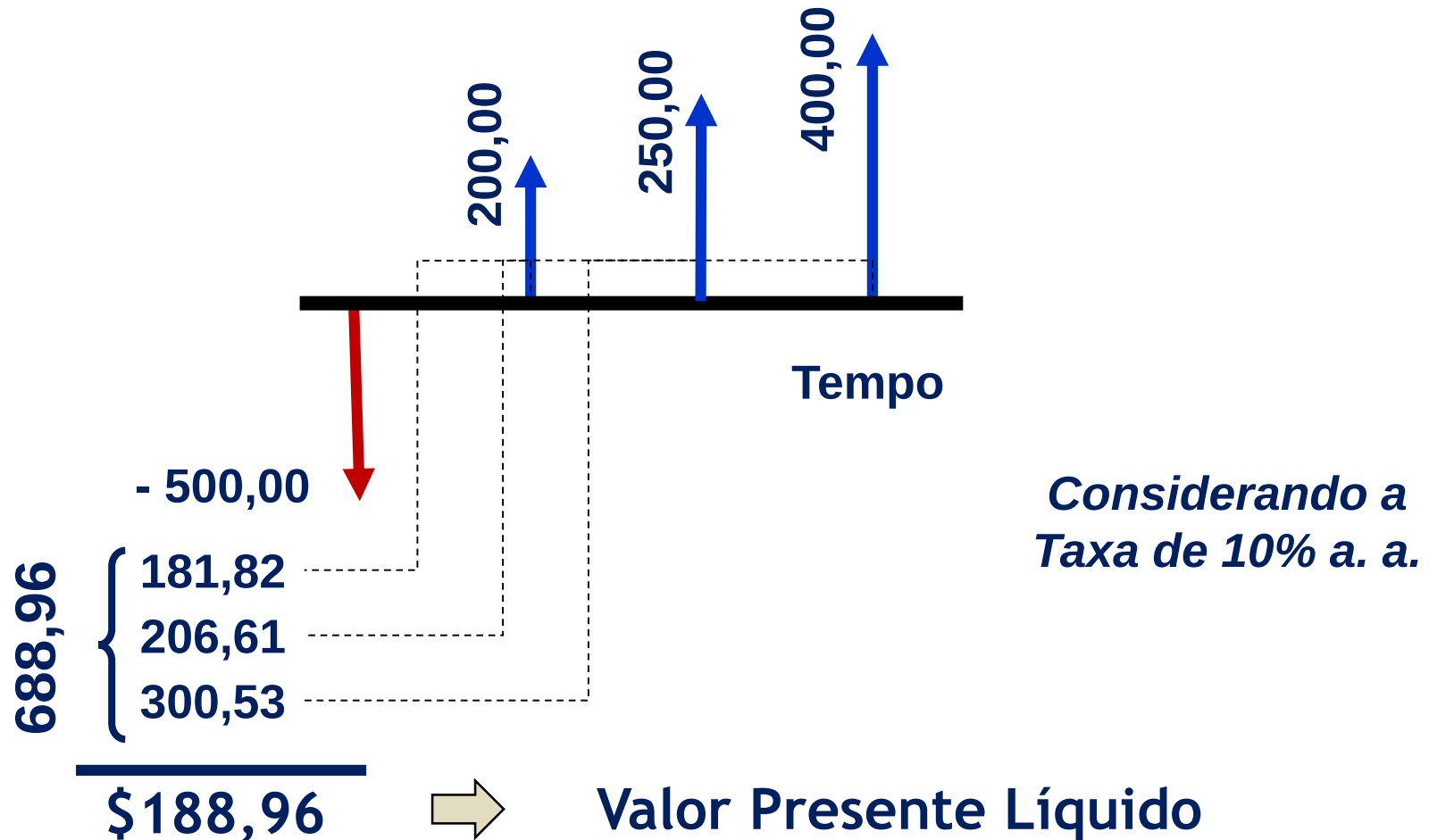
O que é o Valor Presente Líquido (VPL)?

O VPL (Valor Presente Líquido) é o valor presente das entradas ou saídas de caixa menos o investimento inicial.

É uma técnica de análise de investimentos.

VPL

TRAZENDO PARA OS VALORES PRESENTES



VPL

CÁLCULO ALGÉBRICO DO VPL

$$VPL = FC_0 + \frac{FC_1}{(1+i)^1} + \frac{FC_2}{(1+i)^2} + \dots \frac{FC_n}{(1+i)^n}$$

VPL

CÁLCULO ALGÉBRICO DO VPL

Ano	FC	$M = C \cdot (1+i)^n$ (10% a.a.)	VP	Saldo
0	-500	-	-500,00	-500,00
1	200	$200 = C \cdot (1+0,10)^1$	181,82	-318,18
2	250	$250 = C \cdot (1+0,10)^2$	206,61	-111,57
3	400	$400 = C \cdot (1+0,10)^3$	300,53	188,96

VPL = \$188,9557

VPL

CALCULANDO O VPL NA HP-12c

Ano	FC
0	-500
1	200
2	250
3	400

[f] [Reg]

500 [CHS] [g] [CF₀]

200 [g] [CF_j]

250 [g] [CF_j]

400 [g] [CF_j]

10 [i] [f] [NPV]

\$188,9557

VPL

EMPREGO DO VPL

VPL $>$ Zero

Aceito!!!

VPL $<$ Zero

Rejeito!!!

TIR

TAXA INTERNA DE RETORNO

O que é a Taxa Interna de Retorno (TIR)?

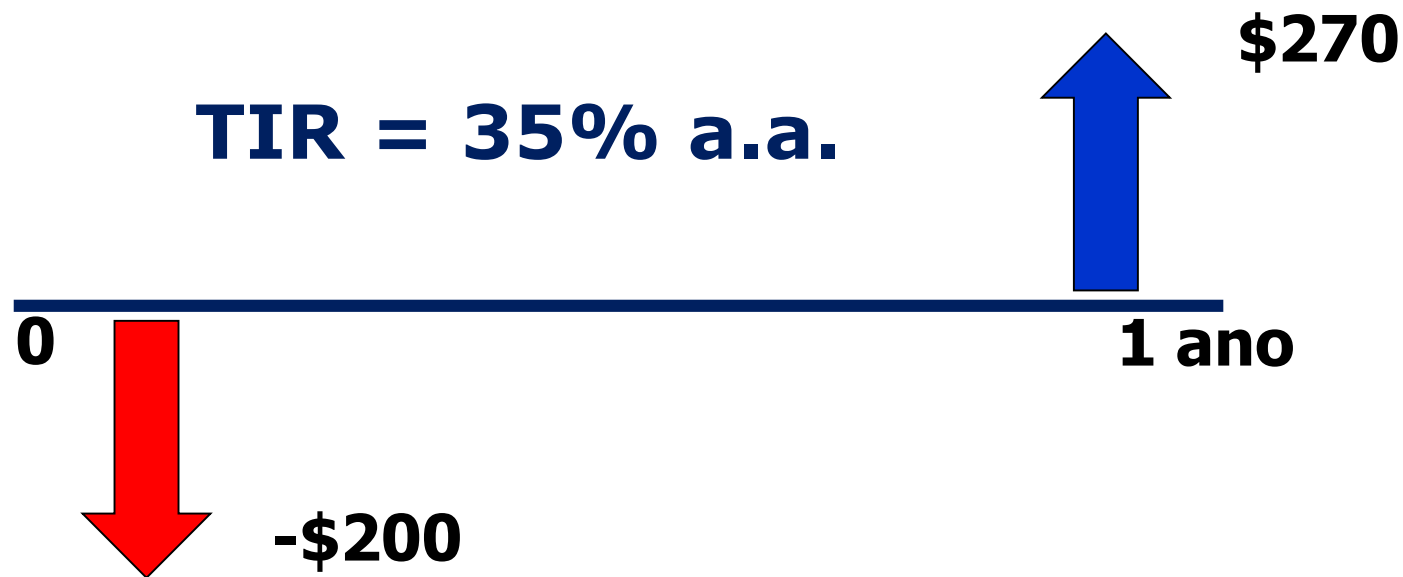
A TIR é a taxa de desconto que iguala os fluxos de caixa ao investimento inicial. Em outras palavras é a taxa que faz o VPL ser igual a “zero”.

É uma sofisticada técnica de análise de investimentos.

TIR

CÁLCULO MATEMÁTICO DA TIR

CONCEITUALMENTE ...



TIR

CÁLCULO MATEMÁTICO DA TIR

$$VPL = -500 + \frac{200}{(1+K)^1} + \frac{250}{(1+K)^2} + \frac{400}{(1+K)^3}$$

$$VPL = 0, K = TIR$$

$$0 = -500 + \frac{200}{(1+TIR)^1} + \frac{250}{(1+TIR)^2} + \frac{400}{(1+TIR)^3}$$

TIR é raiz do polinômio ...

TIR

CÁLCULO MATEMÁTICO DA TIR

NA PRÁTICA

HP 12C:

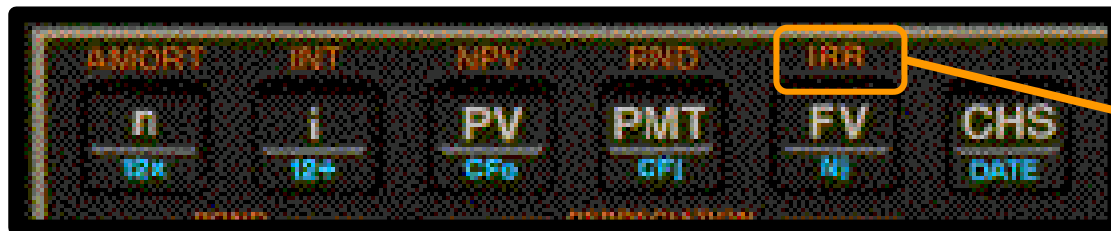
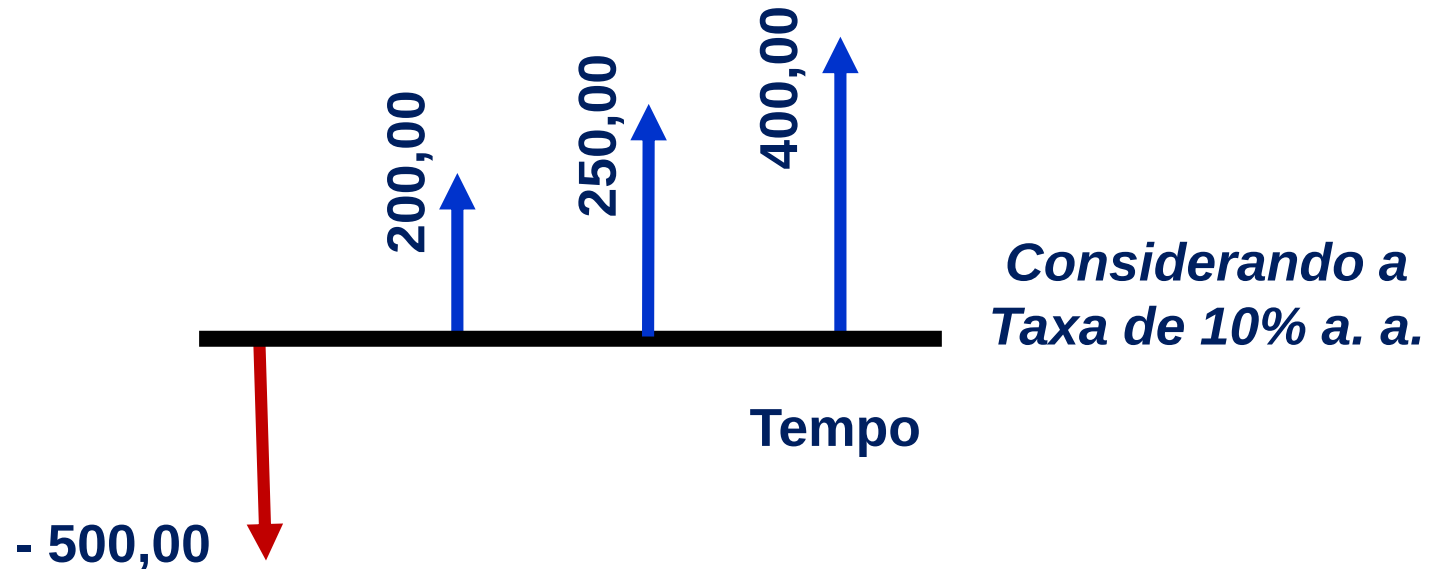
[f] [IRR]

Microsoft Excel:

=TIR(Fluxos)

TIR

CÁLCULO DA TIR DO FLUXO DE CAIXA



IRR
Internal Rate of Return

TIR

CALCULANDO A TIR NA HP-12c

Ano	FC
0	-500
1	200
2	250
3	400

[f] [Reg]

500 [CHS] [g] [CF₀]

200 [g] [CF_j]

250 [g] [CF_j]

400 [g] [CF_j]

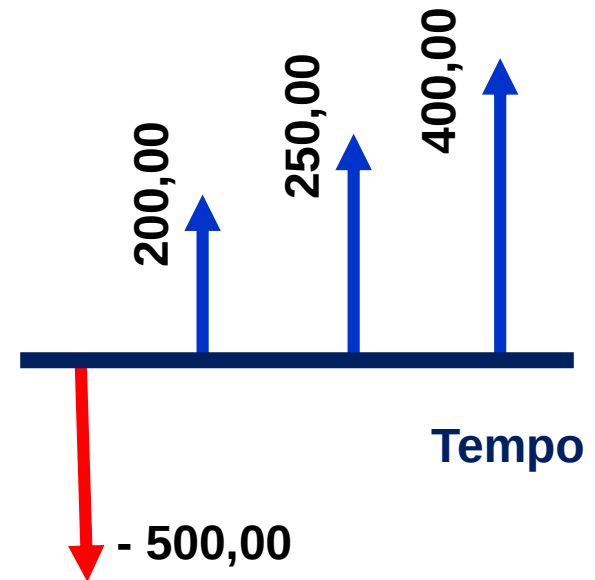
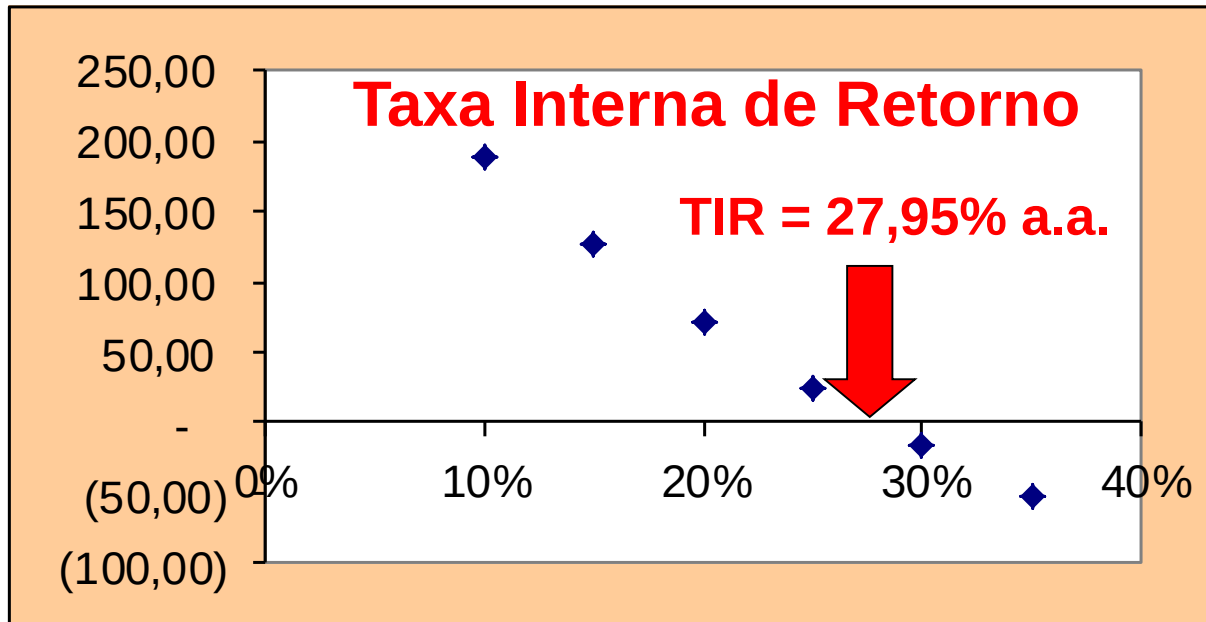
[f] [IRR]

27,9471% a.a.

TIR

PERFIL DO VPL

CMPC	10%	15%	20%	25%	30%	35%
VPL	188,96	125,96	71,76	24,80	-16,16	-52,10



Relação inversa entre Taxa e VPL

TIR

CONCEITO ALGÉBRICO DA TIR

**Valor da Taxa que faz com que o
VPL seja igual a zero.**

No exemplo anterior:

Quando a TIR é de 27,95% a.a. o VPL é igual a Zero.

TIR

EMPREGO DA TIR

TIR $>$ Taxa do Custo
de Oportunidade

Aceito!!!

TIR $<$ Taxa do Custo
de Oportunidade

Rejeito!!!

TIR

CUIDADO COM O CÁLCULO DA TIR NA HP-12c

Alguns exemplares da Calculadora HP-12c Platinum foram produzidos com erro! Teste o seu:

**f REG 11950 CHS g CFo 4000 g CFj
3000 g CFj 5000 g CFj f IRR**

Resultado correto: **0,200690632**

Resultado incorreto: **1,346000-10** (pela HP-12C Platinum)

PAYBACK, VPL E TIR



Fonte: http://istoepiaui.blogspot.com.br/2011_06_20_archive.html

PAYBACK, VPL E TIR

A Matemática nas Empresas

- São técnicas de análise de investimentos.
- O Payback fornece o TEMPO de retorno do investimento.
- O VPL fornece o VALOR do projeto que supera o custo de oportunidade.
- A TIR fornece a TAXA (rentabilidade) do projeto.



DE OLHO NA IMAGEM

Calculando o VPL e a TIR na Calculadora HP-12c

Video YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=8R-f02IEdCE>

